



Docente: Ing. Cristian Rivadeneira MSc.

Fecha: viernes 05 de junio de 2026.

Nombre: Mateo Alba

PRUEBA TÉCNICA – ANALISTA DE DATOS

Estimado/a estudiante:

¡Felicitaciones! Usted ha sido preseleccionado para rendir la prueba técnica para el cargo de Analista de Datos en la empresa **SUPERMAXI**.

El objetivo de esta evaluación es medir sus habilidades en el manejo de consultas SQL, análisis de información y utilización adecuada de relaciones entre tablas mediante el uso de JOIN.

Para resolver correctamente cada ejercicio, deberá apoyarse en:

El diagrama entidad-relación de la base de datos Northwind.

La identificación correcta de claves primarias y foráneas.

El uso adecuado de funciones de agregación y manejo de fechas.

Buenas prácticas en la construcción de consultas SQL.

INDICACIONES GENERALES

En el formato de presentación de deberes agregar el código y una captura de los datos proporcionados con su consulta todas las consultas deben desarrollarse utilizando la base de datos Northwind .

Las consultas deben presentar resultados claros y ordenados.

Utilice alias para mejorar la legibilidad del código SQL.

En los ejercicios que correspondan, emplee funciones de agregación como:

SUM()

COUNT()

AVG()

Utilice correctamente cláusulas:

WHERE

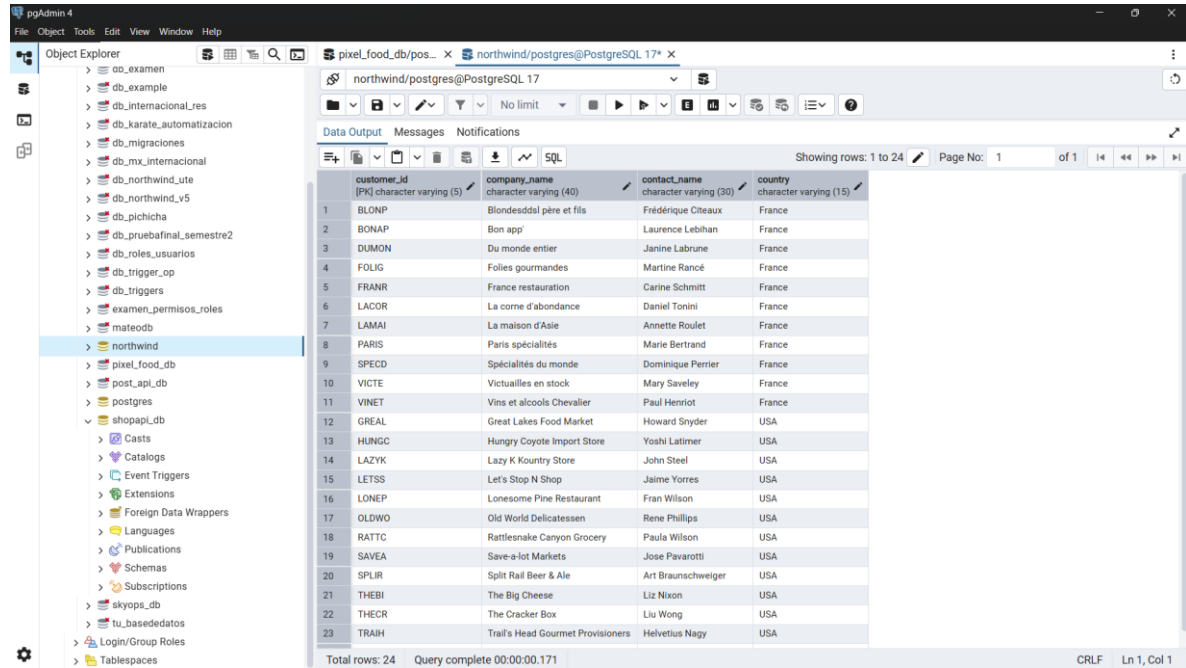
GROUP BY

ORDER BY

DESARROLLO

1. Desarrolle una consulta que permita mostrar todos los clientes que pertenecen a los países Estados Unidos y Francia.

Resultado



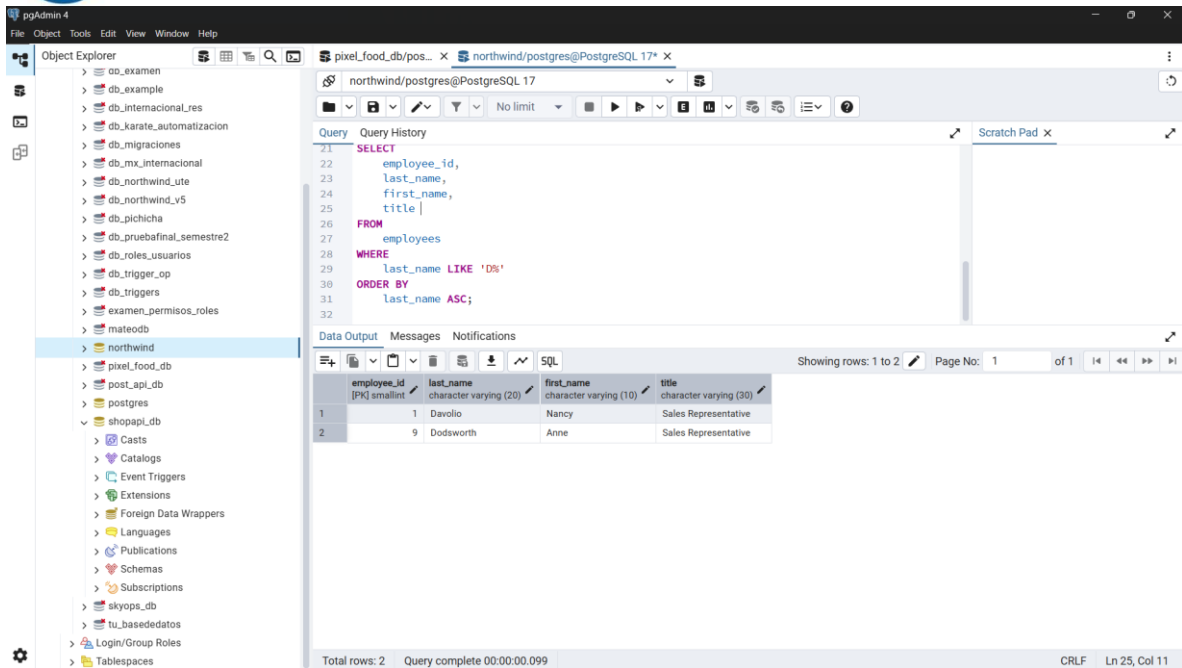
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a query result for customers in France and the USA. The query is executed against the 'northwind' database. The result shows 24 rows of data, including customer ID, company name, contact name, and country.

customer_id [PK] character varying (5)	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	country character varying (15)
1	BLONP	Blondesdél père et fils	France
2	BONAP	Bon app'	France
3	DUMON	Du monde entier	France
4	FOLIG	Folies gourmandes	France
5	FRANR	France restauration	France
6	LACOR	La corne d'abondance	France
7	LAMAI	La maison d'Asie	France
8	PARIS	Paris spécialités	France
9	SPECD	Spécialités du monde	France
10	VICTE	Victualles en stock	France
11	VINET	Vins et alcools Chevalier	France
12	GREAL	Great Lakes Food Market	USA
13	HUNGC	Hungry Coyote Import Store	USA
14	LAZYK	Lazy K Kountry Store	USA
15	LETSS	Let's Stop N Shop	USA
16	LONEP	Lonesome Pine Restaurant	USA
17	OLDWO	Old World Delicatessen	USA
18	RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	USA
19	SAVEA	Save-a-lot Markets	USA
20	SPLIR	Split Rail Beer & Ale	USA
21	THEBI	The Big Cheese	USA
22	THECR	The Cracker Box	USA
23	TRAIH	Trail's Head Gourmet Provisioners	USA

Total rows: 24 Query complete 00:00:00.171 CRLF Ln 1, Col 1

2. Genere una consulta que muestre los empleados cuyos apellidos comiencen con la letra "D", utilizando la cláusula LIKE.

Resultado



Query:

```

SELECT
  employee_id,
  last_name,
  first_name,
  title
FROM
  employees
WHERE
  last_name LIKE 'D%'
ORDER BY
  last_name ASC;

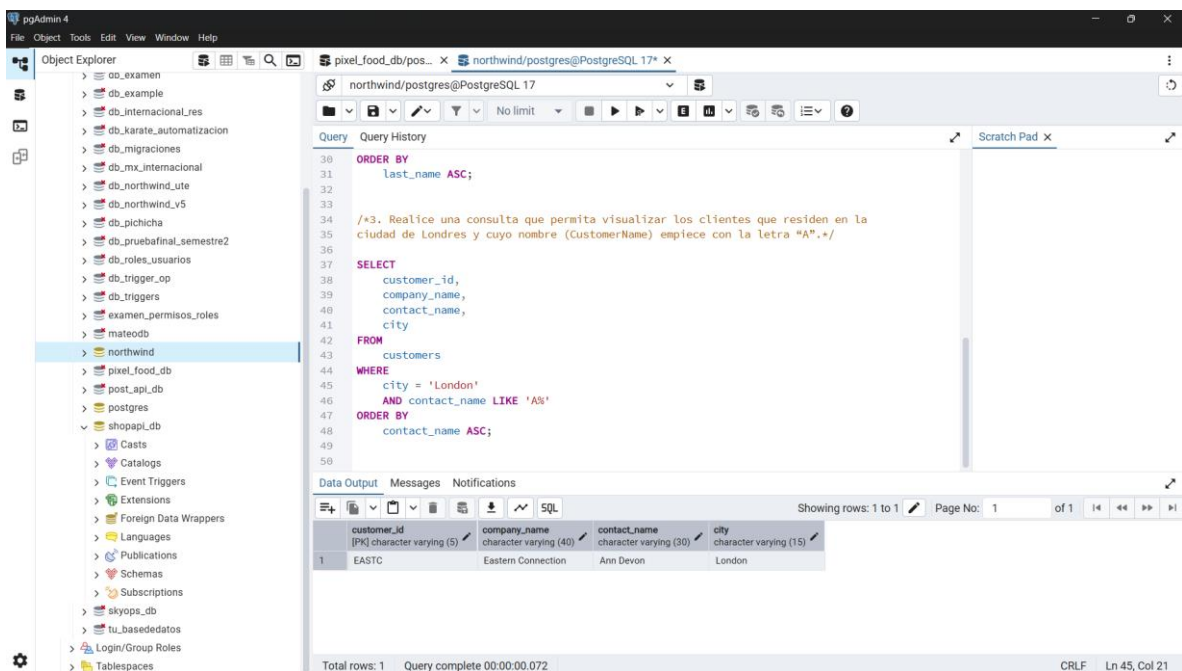
```

employee_id	last_name	first_name	title
1	Davolio	Nancy	Sales Representative
9	Dodsworth	Anne	Sales Representative

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.099

3. Realice una consulta que permita visualizar los clientes que residen en la ciudad de Londres y cuyo nombre (CustomerName) empiece con la letra "A".

Resultado



Query:

```

ORDER BY
  last_name ASC;

/*3. Realice una consulta que permita visualizar los clientes que residen en la ciudad de Londres y cuyo nombre (CustomerName) empiece con la letra "A".*/

SELECT
  customer_id,
  company_name,
  contact_name,
  city
FROM
  customers
WHERE
  city = 'London'
  AND contact_name LIKE 'A%'
ORDER BY
  contact_name ASC;

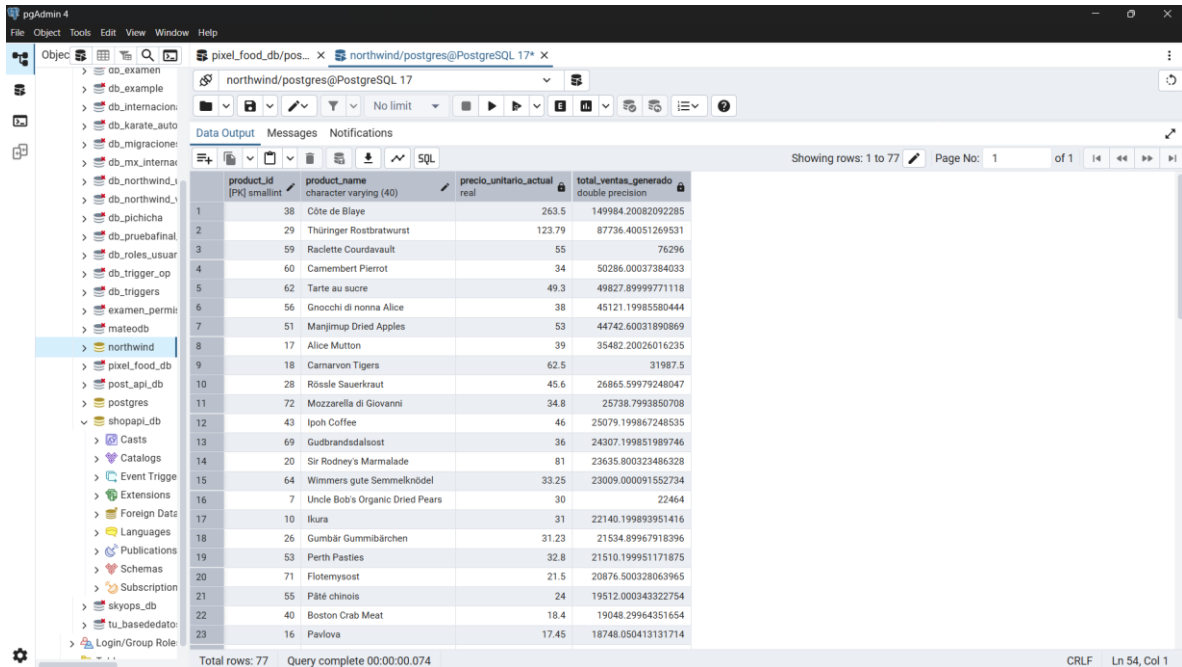
```

customer_id	company_name	contact_name	city
1	EASTC	Ann Devon	London

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.072

4. Construya una consulta que muestre el nombre de cada producto, su precio unitario y el valor total generado en ventas, considerando la cantidad de unidades vendidas de cada producto.

Resultado



product_id	product_name	precio_unitario_actual	total_ventas_generado
1	Côte de Blaye	263.5	149984.20082092285
2	Thüringer Rostbratwurst	123.79	87736.40051269531
3	Raclette Courdavault	55	76296
4	Camembert Pierrot	34	50286.00037384033
5	Tarte au sucre	49.3	49827.89999771118
6	Gnocchi di nonna Alice	38	45121.19985580444
7	Manjimup Dried Apples	53	44742.60031890869
8	Alice Mutton	39	35482.20026016235
9	Camaron Tigers	62.5	31987.5
10	Rössle Sauerkraut	45.6	26865.59979248047
11	Mozzarella di Giovanni	34.8	25738.7993850708
12	Iphoh Coffee	46	25079.199867248535
13	Gudbrandsdalsost	36	24307.199851989746
14	Sir Rodney's Marmalade	81	23635.800323486328
15	Wimmers gute Semmelknödel	33.25	23009.000091552734
16	Uncle Bob's Organic Dried Pears	30	22464
17	Ikura	31	22140.199892951416
18	Gumbär Gummibärchen	31.23	21534.89967918396
19	Perth Pasties	32.8	21510.199951171875
20	Flotemysost	21.5	20876.500328063965
21	Plâté chinois	24	19512.000343222754
22	Boston Crab Meat	18.4	19048.29964351654
23	Pavlova	17.45	18748.050413131714

5. Desarrolle una consulta que permita mostrar el nombre de los empleados junto con la cantidad total de unidades vendidas por cada uno utilizando la función SUM().

Resultado

pgAdmin 4

Object Tools Edit View Window Help

northwind/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

63
64
65
66
67
68
69
GROUP BY
  p.product_id,
  p.product_name,
  p.unit_price
ORDER BY
  total_ventas_generado DESC;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 9 Page No: 1 of 1

employee_id	empleado	totalUnidades_vendidas
1	Margaret Peacock	9798
2	Janet Leverling	7852
3	Nancy Davolio	7812
4	Andrew Fuller	6055
5	Laura Callahan	5913
6	Robert King	4654
7	Michael Suyama	3527
8	Steven Buchanan	3036
9	Anne Dodswoth	2670

Total rows: 9 Query complete 00:00:00.079 CRLF Ln 73, Col 1

6. Genere una consulta que permita visualizar cada empleado junto con el número total de pedidos registrados.

Resultado

pgAdmin 4

Object Tools Edit View Window Help

northwind/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
employees e
LEFT JOIN
  orders o ON e.employee_id = o.employee_id
GROUP BY
  e.employee_id,
  e.first_name,
  e.last_name
ORDER BY
  total_pedidos_registrados DESC;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 9 Page No: 1 of 1

employee_id	empleado	total_pedidos_registrados
1	Margaret Peacock	156
2	Janet Leverling	127
3	Nancy Davolio	123
4	Laura Callahan	104
5	Andrew Fuller	96
6	Robert King	72
7	Michael Suyama	67
8	Anne Dodswoth	43
9	Steven Buchanan	42

Total rows: 9 Query complete 00:00:00.076 CRLF Ln 107, Col 1

7. Realice una consulta que muestre el nombre de cada producto, su precio unitario y el ingreso total acumulado por ventas generado por cada producto.

Resultado

pgAdmin 4

Object: northwind/postgres@PostgreSQL 17*

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 77 Page No: 1 of 1

product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	precio_lista_actual real	ingreso_total_acumulado double precision
1	38 Côte de Blaye	263.5	149984.20082092285
2	29 Thüringer Rostbratwurst	123.79	87736.40051269531
3	59 Raclette Courdavault	55	76296
4	60 Camembert Pierrot	34	50286.00037384033
5	62 Tarte au sucre	49.3	49827.89999771118
6	56 Gnocchi di nonna Alice	38	45121.19985580444
7	51 Manjimup Dried Apples	53	44742.60031890869
8	17 Alice Mutton	39	35482.20026016235
9	18 Camarvon Tigers	62.5	31987.5
10	28 Rössle Sauerkraut	45.6	26865.59979248047
11	72 Mozzarella di Giovanni	34.8	25738.7993850708
12	43 Ipoh Coffee	46	25079.199867248535
13	69 Gudbrandsdøst	36	24307.199851989746
14	20 Sir Rodney's Marmalade	81	23635.800323486328
15	64 Wimmers gute Semmelknödel	33.25	23009.000091552734
16	7 Uncle Bob's Organic Dried Pears	30	22464
17	10 Ikura	31	22140.199893951416
18	26 Gumbär Gummibärchen	31.23	21534.89967918396
19	53 Perth Pasties	32.8	21510.199951171875
20	71 Flotemysost	21.5	20876.500328063965
21	55 Plêné chinois	24	19512.000343322754
22	40 Boston Crab Meat	18.4	19048.29964351654
23	16 Pavlova	17.45	18748.050413131714

Total rows: 77 Query complete 00:00:00.069 CRLF Ln 111, Col 1

8. Construya una consulta que permita identificar los empleados que hayan registrado una cantidad de pedidos superior al promedio general de pedidos realizados por todos los empleados, utilizando la función AVG().

Resultado

pgAdmin 4

Object: northwind/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

Query: Construya una consulta que permita identificar los empleados que hayan registrado una cantidad de pedidos superior al promedio general de pedidos realizados por todos los empleados, utilizando la función AVG().

```
SELECT
  e.employee_id,
  e.first_name || ' ' || e.last_name AS empleado,
  COUNT(o.order_id) AS total_pedidos
FROM
  employees e
JOIN
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

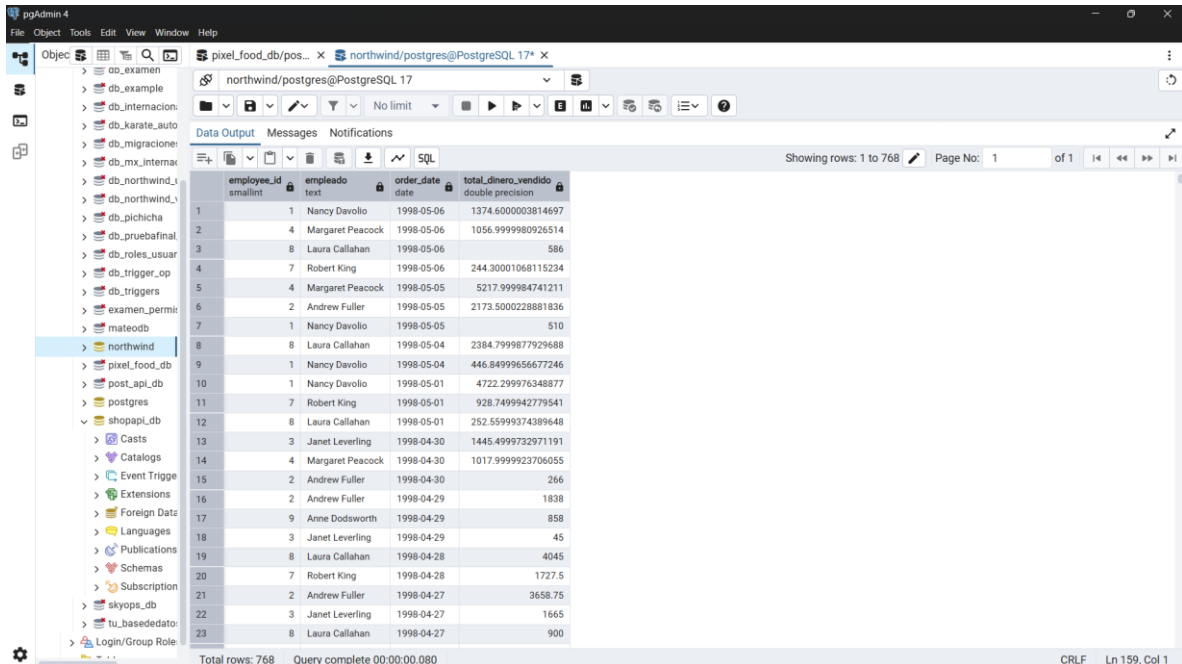
employee_id [PK] smallint	empleado text	total_pedidos bigint
1	4 Margaret Peacock	156
2	3 Janet Leverling	127
3	1 Nancy Davolio	123
4	8 Laura Callahan	104
5	2 Andrew Fuller	96

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.070 CRLF Ln 132, Col 1

9. Desarrolle una consulta que muestre el total de ventas realizadas por cada empleado, utilizando funciones de manejo de fechas como: YEAR(), MONTH (), DAY()

Script Desarrollado

Resultado

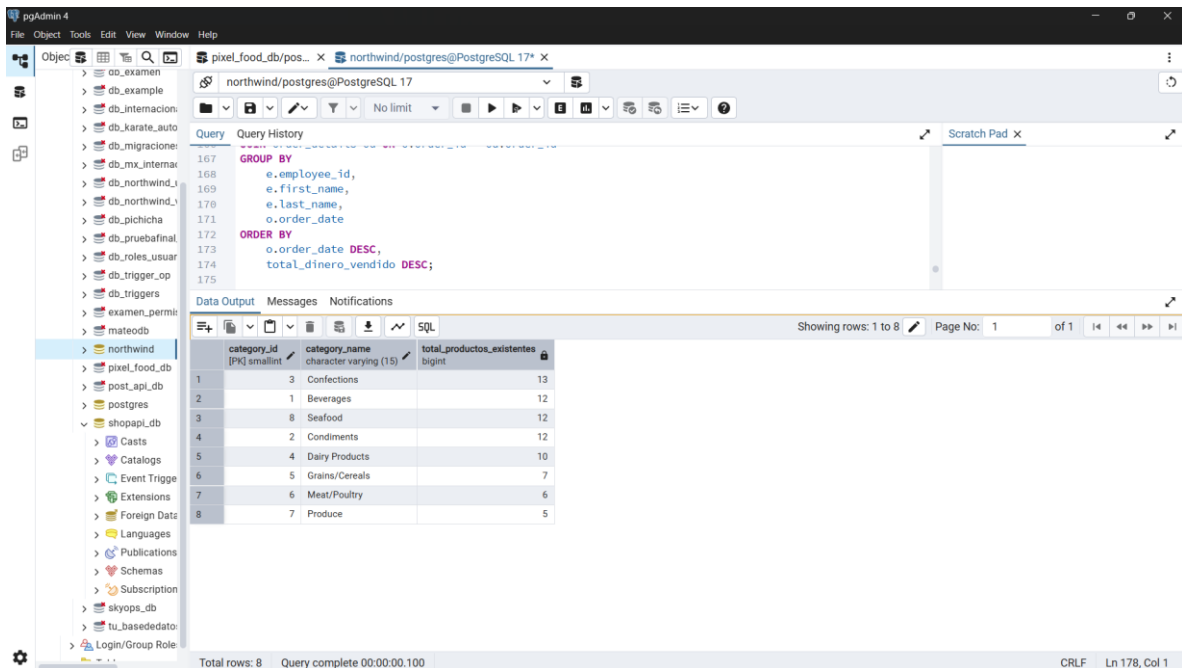


employee_id	empleado	order_date	total_dinero_vendido
1	Nancy Davolio	1998-05-06	1374.6000003814697
2	Margaret Peacock	1998-05-06	1056.999980926514
3	Laura Callahan	1998-05-06	586
4	Robert King	1998-05-06	244.30001068115234
5	Margaret Peacock	1998-05-05	5217.999984741211
6	Andrew Fuller	1998-05-05	2173.5000228881836
7	Nancy Davolio	1998-05-05	510
8	Laura Callahan	1998-05-04	2384.7999877929688
9	Nancy Davolio	1998-05-04	446.84999656677246
10	Nancy Davolio	1998-05-01	4722.299976348877
11	Robert King	1998-05-01	928.7499942779541
12	Laura Callahan	1998-05-01	252.55999374389648
13	Janet Leverling	1998-04-30	1445.4999732971191
14	Margaret Peacock	1998-04-30	1017.9999923706055
15	Andrew Fuller	1998-04-30	266
16	Andrew Fuller	1998-04-29	1838
17	Anne Dodsworth	1998-04-29	858
18	Janet Leverling	1998-04-29	45
19	Laura Callahan	1998-04-28	4045
20	Robert King	1998-04-28	1727.5
21	Andrew Fuller	1998-04-27	3658.75
22	Janet Leverling	1998-04-27	1665
23	Laura Callahan	1998-04-27	900

La consulta debe permitir identificar información temporal relacionada con las ventas registradas.

10. Genere una consulta que permita mostrar el total de productos existentes por cada categoría registrada en la base de datos.

Resultado



category_id	category_name	total_productos_existentes
1	Confections	13
2	Beverages	12
3	Seafood	12
4	Condiments	12
5	Dairy Products	10
6	Grains/Cereals	7
7	Meat/Poultry	6
8	Produce	5